Листок 12. Sinkless orientation

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

12.1. Логарифмический радиус — 30–45 мин

Пусть $h(v)$ — расстояние до ближайшей вершины степени меньше 3. Докажите $h(v) = O(\log n)$ для дерева с максимальной степенью 3.

12.2. Ноль раундов — 20–35 мин

Почему портовый 0-раундный алгоритм не может гарантировать согласованную ориентацию ребра между двумя одинаковыми вершинами степени 3, если на обоих концах ребро имеет один и тот же номер порта?

12.3. Почему степень 2 меняет время — 30–45 мин

Для дерева максимальной степени 2, то есть пути, возьмите $h(v)$ как расстояние до вершины степени меньше 2. Найдите максимум $h(v)$ в пути из n вершин и объясните, почему доказательство логарифмической верхней оценки лекции 12 не переносится на степень 2.

12.4. Радиус до дефекта — 35–50 мин

Пусть дерево имеет максимальную степень $d \geq 3$, и каждая вершина на расстоянии меньше h от v имеет степень ровно d. Докажите нижнюю оценку $n \geq 1 + d \sum_{j=0}^{h-1} (d-1)^j$ и получите оценку $h = O(\log_{d-1} n)$ для фиксированного d.

12.5. Ориентация с нулевыми уровнями — 30–45 мин

В алгоритме лекции 12 несколько соседних специальных вершин могут иметь $h = 0$. Предложите детерминированное правило ориентации ребра между ними на основе двух номеров портов, если они различны как упорядоченные пары; объясните, почему согласованность направлений требует сравнения одной и той же пары на обоих концах.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.